

UPRAVLJANJE ZGLOBOM UNIVERSAL ROBOTS ROBOTA POMOĆU OPTITRACK SUSTAVA U REALNOM VREMENU

Krešimir Hartl

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Kolegij: Interakcija čovjeka i robota

SAŽETAK

Zadatak rada bio je preslikati zakret ljudskog zgloba na zglob robota Universal Robots u stvarnom vremenu uz jasno određene granice sigurnog ponašanja. Rad opisuje sustav koji to ostvaruje na kolaborativnom robotu UR3e i proširuje na vođenje cijele ruke. Sustav OptiTrack preko reflektirajućih markera prati nadlakticu, podlakticu i šaku kao tri kruta tijela, uz pet markera postavljenih na svakom segmentu. Iz njihovih se poza računa šest zglobnih kanala, a svaki kanal izravno vodi po jedan zglob robota bez inverzne kinematike. Traženo preslikavanje jednog anatomske podudarnog zgloba ostvareno je kanalom lakta na lakat robota (zglob J3). Između izračuna i robota nalaze se kauzalni One-Euro filter i četveroslojni sigurnosni mehanizam s ograničenjem brzine zglobova, ograničenjem radnog raspona, zadržavanjem izlaza pri prekidu signala i zaustavljanjem.

Sustav je eksperimentalno vrednovan u laboratoriju kroz 21 pokus na stvarnom robotu. Proračun upravljačkog signala unutar petlje traje 3 do 4 ms na taktu od 125 Hz, ispod jednog postotka ukupnog dinamičkog odziva, pa računalni lanac nije usko grlo. Vjernost oponašanja pokreta nakon uklanjanja faznog pomaka iznosi 0,4 do 3,0° pri prirodnom tempu, odnosno do 6,2° pri izoliranom gibanju pojedinog zglobova, uz korelaciju 0,68 do 0,95. Ukupno dinamičko kašnjenje od pokreta ruke do odziva robota iznosi 385 ms na laktu. Razlaganjem po lancu na fazni pomak filtra (200 ms), sigurnosno ograničenje brzine (73 ms) i dinamiku servoa robota (112 ms) pokazuje se da odziv određuje filtriranje šuma, a ne mreža ili sam robot. Ispitana je i otpornost sustava na dodano mrežno kašnjenje, gubitak paketa, okluziju markera i djelovanje sigurnosnih slojeva, uz analizu granica upravljivosti u fizičkoj interakciji čovjeka i robota.

Ključne riječi: fizička interakcija čovjeka i robota (pHRI); OptiTrack; Universal Robots UR3e; upravljanje u stvarnom vremenu; oponašanje pokreta; One-Euro filter; latencija; sigurnost kolaborativnih robota

1. UVOD

Klasično programiranje robota zadaje putanju unaprijed. Fizička interakcija čovjeka i robota (*physical Human–Robot Interaction*, pHRI) mijenja tu podjelu jer čovjek vlastitim pokretom neposredno određuje što robot radi, u trenutku u kojem se pokret događa. Time nestaje razdvojenost operatera i stroja koja je dosad bila glavni sigurnosni mehanizam, pa se sigurnost mora preseliti u sam upravljački lanac. Problem je i mjerni. Ljudski pokret nosi šum, tremor i prekide u vidljivosti, a robot traži naredbe koje su glatke, ograničene po brzini i predvidljive u svakom taktu.

Zadatak koji stoji pred ovim radom postavljen je konkretno. Treba izgraditi sustav koji u stvarnom vremenu prima položaje markera ljudske ruke iz sustava OptiTrack,

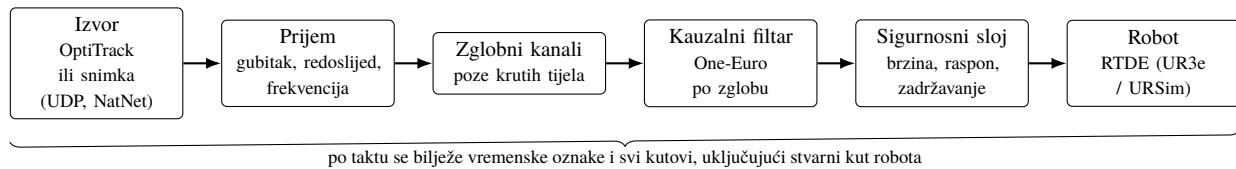
iz njih računa zakret odabranog ljudskog zglobova, taj zakret preslikava na jedan zglob robota Universal Robots, naredbu šalje robotu mrežom i radi kontinuirano, uz jasno određene granice sigurnog ponašanja. Odabrani par zglobova anatomske je podudaran, pri čemu kut fleksije ljudskog lakta vodi lakat robota, zglob J3. Savijanje ruke savija robota, pa je veza između pokreta i posljedice očita i bez objašnjenja. Sustav opisan ovdje ispunjava taj zahtjev i proširuje ga. Istim obradnim lancem i u istom taktu sustav vodi svih šest zglobova kolaborativnog robota UR3e iz pokreta jedne ljudske ruke, pri čemu je obvezni kanal lakta na J3 jedan od tih šest zglobova, izmjeren istim alatom i u svakom pokusu kao i preostalih pet.

Optički sustavi za praćenje pokreta, poput sustava OptiTrack, mjere položaj segmenata tijela s milimetarskom točnošću na frekvenciji od 120 Hz. Premda je to zadovoljavajuće za teleoperaciju, kolaborativni robot UR3e ima tvorničku ponovljivost pozicioniranja od $\pm 0,03$ mm, pa optički sustav i šum markera predstavljaju glavni limitator točnosti cjelokupnog postava. Izazov koji nije riješen samim mjerenjem jest put od optičke rekonstrukcije do pogona robota, odnosno pitanje koliko se kašnjenja nakupi duž obradnog lanca, koliki udio dolazi od filtriranja, a koliki od dinamike samog robota, te pri kojem iznosu kašnjenja operater gubi osjećaj izravnog upravljanja. Ovaj rad eksperimentalno istražuje taj put i mjeri ga na stvarnom kolaborativnom robotu u laboratoriju.

1.1. Arhitektura sustava

Sustav je izveden kao obradni lanac neovisan o izvoru podataka i odredištu naredbi. Isti kod radi s reproduciranom snimkom i sa živim hardverom, a zamjena izvora (snimka ili živi tok podataka protokolom NatNet) i odredišta (simulator URSim ili stvarni UR3e) provodi se promjenom konfiguracije. Tok podataka prikazuje slika 1.1, a proteže se od izvora i prijemnika preko izračuna zglobnih kanala, kauzalnog filtra i sigurnosnog sloja do robota putem sučelja RTDE. Uz svaki takt bilježe se vremenske oznake te, odvojeno, svi kutovi (ulazni, filtrirani, ciljani, naredbeni i stvarno izmjereni kut robota). Ta zadnja stavka razlikuje mjerenje vjernosti od mjerenja brzine, i o njoj ovisi najveći dio rezultata u poglavlju 4.

Rad daje tri doprinosa. Prvi je cjelovit upravljački lanac s malim računskim kašnjenjem, od optičkog mjerenja do stvarnog kolaborativnog robota, sa sigurnosnim slojem čije djelovanje ostaje zapisano u teleometriji. Drugi doprinos je mjerni, kroz analitičko i eksperimentalno razlaganje ukupnog kašnjenja ruka–robot na filter, sigurnosni sloj i regulaciju pogona, čime se egzaktno pokazuje koji dio lanca određuje dinamički odziv. Treći je vrednovanje



Slika 1.1. Obradni lanac neovisan o izvoru i odredištu. Zamjena izvora (snimka ili živi tok podataka) i odredišta (URSim ili UR3e) je promjena konfiguracije.

sustava u području fizičke interakcije čovjeka i robota, gdje se objektivne mjere odziva povezuju s opažanjima operatera pri umjetno unesenom kašnjenju i analizi granica upravljivosti.

1.2. Pregled povezanih radova

Sigurnost u pHRI-u. Norma ISO/TS 15066 definira način rada s ograničenjem snage i sile (*power-and-force limiting*, PFL), u kojem se najveća dopuštena brzina robota izvodi iz efektivne mase, dopuštene sile i krutosti zahvaćenog dijela tijela. Ghanbarzadeh i Najafi na toj osnovi predlažu regulator s promjenjivom impedancijom za siguran kontakt [1, str. 4]. Peng i suradnici razvijaju dinamičko praćenje brzine i razdvojenosti (*speed and separation monitoring*, SSM) u kojem se zaštitna udaljenost, a time i brzina robota, prilagođavaju blizini čovjeka [2, str. 1]. Oba pristupa motiviraju naš sigurnosni sloj. Budući da robotom upravlja čovjek koji stoji uz njega, umjesto pune impedancije primjenjujemo jednostavnije, ali deterministički provjerljivo ograničenje brzine i raspona, čije granice odjeljak 3 provjerava PFL proračunom; poglavlje 4 pokazuje koliko je često taj sloj doista djelovao.

Teleoperacija, kašnjenje i osjećaj kontrole. Wang i suradnici pokazuju da pod vremenski promjenjivim mrežnim kašnjenjem postoji kompromis između stabilnosti i transparentnosti bilateralne teleoperacije [3, str. 5]. Louca i suradnici eksperimentalno potvrđuju da porast latencije sustavno pogoršava uspješnost, točnost i kontaktne sile pri teleoperaciji [4, str. 14]. Shi i suradnici optimiraju latenciju i pouzdanost mrežne teleoperacije s povratom sile [5, str. 9], dok Zainudin i suradnici smanjuju kašnjenje upravljanja robotom UR10e *multi-thread* obradom, izbjegavajući inverznu kinematiku i opsežnu kalibraciju [6, str. 2]. Ti radovi određuju što mjerimo i kako to tumačimo. Naš je put lokaln, pa je red veličine brži od njihovih mrežnih scenarija, zbog čega mjereno kašnjenje ovdje ne dolazi od mreže, nego od filtriranja signala.

Preslikavanje pokreta na robota. Weigend i suradnici procjenjuju pozu ruke iz oskudnih senzora za sveprisutno upravljanje robotom uz mjeru nesigurnosti [7, str. 1], a okvir iRoCo probabilističkim diferencijabilnim filtrima uravnotežuje preciznost upravljanja i slobodu kretanja korisnika [8, str. 1]. Za razliku od tih pristupa zasnovanih na učenju i procjeni cijele poze, naše je preslikavanje izravno i eksplicitno jer šest kanala izvedenih iz poza triju krutih tijela vodi šest zglobova. Time gubimo općenitost, a dobivamo lanac u kojem je svaka transformacija poznata i provjerljiva, pa se pogreška može pripisati konkretnom stupnju. **Mjerni etalon.** Castillo i suradnici koriste OptiTrack kao komercijalnu referencu pri vrednovanju

jeftinijih sustava praćenja, potvrđujući ga kao točan izvor mjerenja [9, str. 7].

Filtriranje šumnog pokreta. Martini i suradnici predlažu robustan filter za rad u stvarnom vremenu koji smanjuje podrhtavanje robota i uspoređuju ga s linearnim Kalmanovim filtrom prvog i drugog reda [10, str. 5], dok Zhu i suradnici naglašavaju da klasično niskopropusno filtriranje unosi fazno kašnjenje nepovoljno za rad u stvarnom vremenu te predlažu prilagodljivu atenuaciju tremora [11, str. 2]. To opravdava izbor kauzalnog filtra One-Euro [12] umjesto nekauzalnog izgladivanja. Naši rezultati taj nalaz i zaoštravaju budući da se fazno kašnjenje filtra pokazalo najvećim pojedinačnim doprinosom ukupnom odzivu sustava.

Teleoperacija i autonomija. Stroppa i suradnici razmatraju paradigme dijeljenog upravljanja kao spektar između ručnog i autonomnog [13, str. 5], a Glawe i suradnici sustavno pregledavaju ljudsku autonomiju i osjećaj djelovanja (*sense of agency*) u HRI-u [14, str. 1]. Oba čine okosnicu rasprave u poglavlju 5.

2. METODOLOGIJA

Metodologija slijedi tok obradnog lanca koji obuhvaća prijem i provjeru mrežnih podataka, izračun zglobnih kanala, kauzalno filtriranje, preslikavanje na zglobove robota i komunikaciju s robotom. Opisuju se načela i one odluke koje se vide u rezultatima.

2.1. Prijem podataka i analiza frekvencije

Izvor emitira poze krutih tijela kao UDP datagrame sa sekvencijskim brojem i vremenskom oznakom, na izvornoj frekvenciji od 120 Hz. Prijemnik iz sekvencijskog broja detektira gubitak i nepravilan redoslijed, a iz vremena dolazaka procjenjuje stvarnu frekvenciju i njezinu stabilnost. Upravljačka petlja ne troši okvire redom nego uvijek uzima najnoviji, a zaostatak u međuspremniku odbacuje jer je pri radu u stvarnom vremenu stara informacija štetnija od preskočene. Kad novi okvir ne stigne, zadržava se posljednja valjana vrijednost umjesto interpolacije, čime se u upravljački signal ne unosi dodatno kašnjenje. Živi izvor temelji se na protokolu NatNet, a identifikatori krutih tijela dohvaćaju se službenim SDK klijentom, koji čita definiciju modela iz inačice NatNet 4.0; sve nizvodno identično je putu s reproduciranim snimkom.

2.2. Zglobni kanali iz poza krutih tijela

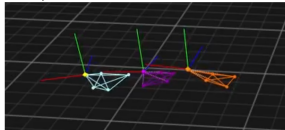
Svaki segment — nadlaktica, podlaktica i šaka — nosi pet reflektirajućih markera, a u sustavu Motive taj je skup markera definiran kao kruto tijelo (slika 2.1). Zahtjev

zadatka od najmanje tri markera po segmentu time je premašen, i to namjerno. Konfiguracija s tri markera po segmentu isprobana je prva; premda je geometrijski dovoljna, nema redundancije, pa je već i djelomično zaklanjanje jednog markera rušilo rekonstrukciju krutog tijela i prekidalo emitiranje poze. Dva dodatna markera po segmentu daju redundanciju uz koju sustav Motive nastavlja rješavati pozu i kad dio markera ispadne iz vidnog polja. Rezultat nije samo robusnija snimka nego i puna poza segmenta, to jest pozicija i kvaternion orijentacije.

a) Fizički raspored markera: 5 po segmentu (cijan = nadlaktica, magenta = podlaktica, narančasto = šaka)



b) 3D rekonstrukcija krutih tijela s koordinatnim osima i mrežama u sustavu OptiTrack Motive



Slika 2.1. Postav markera i digitalni model s prikazom a) fizičkog rasporeda od pet markera po segmentu na ruci operatera te b) rekonstrukcije triju krutih tijela s lokalnim koordinatnim sustavima u programskom paketu Motive.

Kut lakta računa se pozicijski, iz triju ishodišta krutih tijela $\mathbf{p}_{\text{rame}}$, $\mathbf{p}_{\text{lakat}}$ i $\mathbf{p}_{\text{zapešće}}$. Iz njih se tvore vektori segmenata

$$\vec{u} = \mathbf{p}_{\text{lakat}} - \mathbf{p}_{\text{rame}}, \quad \vec{v} = \mathbf{p}_{\text{zapešće}} - \mathbf{p}_{\text{lakat}}, \quad (2.1)$$

a kut fleksije lakta dobiva se numerički stabilnim izrazom

$$\theta = \text{atan2}(\|\vec{u} \times \vec{v}\|, \vec{u} \cdot \vec{v}), \quad (2.2)$$

koji je dobro uvjetovan u cijelom rasponu, za razliku od izravnog arccos skalarnog umnoška. Kut je definiran kao odstupanje od ispružene ruke i *neovisan je o mjerilu*, pa duljine segmenata pojedinog korisnika ne treba kalibrirati.

Preostalih pet kanala izvodi se iz relativnih orijentacija. Za svaki par segmenata računa se relativna rotacija u odnosu na referentnu pozu snimljenu pri pokretanju, a iz nje se Eulerovom dekompozicijom izdvaja tražena komponenta. Pri tome zakret i nagib nadlaktice u odnosu na referentni sustav daju dva kanala ramena, a rotacija šake u odnosu na podlakticu daje fleksiju i devijaciju zapešća. Aksijalna komponenta uzeta je iz rotacije podlaktice, a ne šake, jer je mjerena rotacija oko uzdužne osi šake premalena i spregnuta s ostalim osima. Eulerove sekvence, indeksi i predznaci nisu pretpostavljeni nego određeni kalibracijom iz šest izoliranih pokreta, jer ovise o tome kako su lokalne osi krutih tijela definirane u sustavu Motive; kalibracija je za rame odabrala sekvencu ZXY, a za zapešće XYZ.

Singularnosti. Orijentacijski put izbjegava gimbal-problem tako što se rotacije kroz cijeli lanac vode kvaternionima, a u Eulerove kutove prelaze tek na kraju, u sekvenci odabranoj tako da radni raspon ostane daleko od degeneracije. Pozicijski kut lakta iz izraza (2.2) numerički je stabilan u cijelom radnom rasponu, uključujući gotovo ispruženu ruku, gdje bi zapis preko arkus kosinusa

imao beskonačnu derivaciju i milimetarski šum markera pretvarao u stupnjeve. Pri kolinearnosti nije definirana os rotacije $(\mathbf{u} \times \mathbf{v})/\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$, no sam kut ostaje određen. Kut degenerira tek kad ishodišta krutih tijela padnu jedno na drugo, pa se prag postavlja na duljine $\|\mathbf{u}\|$ i $\|\mathbf{v}\|$; ispod njega se zadržava posljednja valjana vrijednost.

Osjetljivost. Utjecaj mjernog šuma na izračunati kut ispitao je Monte Carlo perturbacijom pozicija markera; rezultat je u poglavlju 4.

2.3. Kauzalno filtriranje

Sirovi kut sadrži visokofrekvencijski šum i fiziološki tremor koje treba potisnuti bez velikog kašnjenja. Klasično niskopropusno filtriranje unosi fazno kašnjenje nepovoljno za rad u stvarnom vremenu [11, str. 2], a nekauzalni postupci poput Savitzky–Golayjeva traže buduće uzorke i primjenjivi su samo izvanmrežno. Primarni je filter zato *One-Euro* [12], eksponencijalni zaglađivač prvog reda s dinamičkom prilagodbom,

$$\hat{x}_k = \alpha_k x_k + (1 - \alpha_k) \hat{x}_{k-1}, \quad \alpha_k = \frac{1}{1 + \frac{1}{2\pi f_c T_e}}, \quad (2.3)$$

pri čemu se granična frekvencija f_c linearno prilagođava procijenjenoj brzini promjene prema izrazu

$$f_c = f_{c,\min} + \beta |\dot{\hat{x}}_k|, \quad (2.4)$$

gdje je $\hat{x}_k$ filtrirana diskretna derivacija signala uz fiksnu graničnu frekvenciju $d_c = 1,0$ Hz, T_e period takta, $f_{c,\min} = 1,0$ Hz minimalna granična frekvencija i $\beta = 0,007$ koeficijent brzinske osjetljivosti. Pri mirnoj ruci dominira niska frekvencija koja uklanja podrhtavanje, dok se pri brzom zamahu granična frekvencija automatski podiže i smanjuje kašnjenje.

Kao referenca uspoređeni su kauzalni Butterworthov filter drugog reda s graničnom frekvencijom 6 Hz i eksponencijalni pomični prosjek s $\alpha = 0,2$. Svaki zglob ima vlastitu instancu filtra.

Jedna posljedica te izvedbe pokazala se bitnom i vraća se u poglavlju 4. Filtri su konstruirani za frekvenciju upravljačke petlje, a ažuriraju se samo kad stigne nova vrijednost kanala. Ako se ulaz osvježava rjeđe od takta, stvarna granična frekvencija filtra pada razmjerno tom odnosu i filter zaglađuje jače nego što je projektiran.

2.4. Preslikavanje na zglobove robota

Zglobove robota označavamo 1-baziranom oznakom J1–J6 (J1 baza, J2 rame, **J3 lakat**, J4–J6 tri zgloba zapešća), u skladu s nazivljem upravljačke jedinice. Svaki kanal ide na jedan zglob afinom transformacijom

$$q_j = q_{j,\text{home}} + s_j k_j (\theta_j - \theta_{j,\text{home}}), \quad (2.5)$$

gdje je $q_{j,\text{home}}$ referentni položaj zgloba, $\theta_{j,\text{home}}$ vrijednost kanala u referentnoj pozi ruke, k_j pojačanje i $s_j \in \{-1, +1\}$ predznak smjera. Pojačanja nisu jedinična jer nagib ramena ima $k = 2,2$, lakat $k = 1,5$, zapešća $k = 1,2$, a zakret ramena $k = 1,0$, čime se ograničeni raspon ljudskog pokreta u referentnoj pozi razvlači preko upotrebljivog raspona

robotu. Predznak je invertiran na nagibu ramena i fleksiji zapešća da bi se smjerovi poklopili. Ta dva podatka nisu kozmetička — bez njih se ulazni i izlazni kut ne mogu uspoređivati, na što se vraćamo pri definiciji mjere vjernosti.

Obvezni dio zadatka, preslikavanje jednog anatomske podudarnog zgloba, ostvaren je kao kanal lakta na J3 unutar iste jednadžbe (2.5). Savijanje ljudskog lakta savija lakat robota, pa preslikavanje ostaje intuitivno, a podudarnost zglobova znači da inverzna kinematika nije potrebna nigdje u lancu.

2.5. Sigurnosni sloj

Naredba prije slanja prolazi kroz četiri uzastopna sloja, a to su ograničenje brzine promjene zgloba, ograničenje raspona oko referentne poze, zadržavanje posljednje naredbe kad je signal stariji od praga i zaustavljanje izlaza. Prva dva sloja djeluju stalno i normalan su dio rada, pa zaustavljanje na njima ne bi imalo smisla; zaustavljanje se okida gumbom za zaustavljanje u nuždi, istekom signala ili programskim pozivom. Svaki sloj po taktu upisuje zastavicu u zapis, pa je naknadno moguće pokazati koliko je često i u kojem trenutku djelovao, umjesto tvrditi da postoji.

2.6. Komunikacija i mjerenje

Naredbe se šalju sučeljem RTDE, koje omogućuje sinkroniziranu razmjenu podataka u stvarnom vremenu bez narušavanja vremenskih svojstava upravljačke jedinice; opis sučelja i njegove programske ovojnice daju Lindvig i suradnici [15]. Programska arhitektura implementira model proizvođač–potrošač s dva neovisna *threada* (prijamnim *threadom* za mrežne podatke i radnim *threadom* upravljačke petlje), u skladu s nalazom da *multi-thread* asinkrona obrada bitno smanjuje kašnjenje u robotskoj teleoperaciji [6, str. 2]. Upravljačka petlja radi na frekvenciji od 125 Hz. Taj je takt odabran jer se nalazi tik iznad izvorišnih 120 Hz sustava OptiTrack, čime se izbjegava nepotrebno trošenje računalnih resursa, dok sučelje RTDE na robotu UR3e podržava frekvencije do 500 Hz.

Tijekom rada kontinuirano se bilježe dva toka podataka. Prvi tok mjeri vremenske karakteristike tako što za svaki pojedini takt bilježi razliku između trenutka primitka okvira na mrežno sučelje i trenutka slanja RTDE naredbe robotu. Ta veličina obuhvaća izračun kinematičkih kutova, filtriranje, provjeru sigurnosnih slojeva i pripremu mrežnog paketa, a u radu se dosljedno naziva latencijom obrade. Drugi tok mjeri kutove, pri čemu se po svakom taktu i zglobovima bilježe sirovi ulazni kut, filtrirana vrijednost, ciljna vrijednost, poslana naredba te stvarni kut robota očitani izravno iz internih enkodera preko RTDE telemetrije. Usporedba stvarnog kuta robota s ulaznim kutom ruke omogućuje precizno razlučivanje pojedinačnih doprinosa kašnjenju i pogrešci praćenja.

Ispitivanje gubitka paketa. Otpornost upravljačkog lanca na gubitak UDP paketa ispitana je pri pet nominalnih stopa, od 0 do 30 %, determinističkim modeliranjem gubitka nad zajedničkom baznom putanjom snimljenom na robotu. Sustav prati ponašanje pri ispadu pojedinih datagrama tako što pri gubitku okvira zadržava posljednju primljenu valjanu pozu bez interpolacije, čime se sprječava unošenje faznog kašnjenja. Istodobno se mjeri prirast starosti signala i

provjerava stabilnost zglobova robota kako bi se potvrdilo da sustav ostaje potpuno stabilan i operativan znatno ispod sigurnosnog praga zaustavljanja.

3. EKSPERIMENTALNI POSTAV

3.1. Hardver i mreža

Robot je **Universal Robots UR3e** s upravljačkom jedinicom PolyScope 5.9.5, u načinu rada *Remote Control*, koji e-Series traži da bi prihvatio vanjske RTDE naredbe. Praćenje pokreta izvodi **OptiTrack** sa softverom Motive 3.0.1 i protokolom NatNet 4.0 pri 120 Hz. Robot, sustav Motive i upravljačko računalo dijele mrežu 192.168.40.0/24, a tok podataka ide unicastom, jer multicast kroz mrežnu opremu laboratorija nije prolazio.

Operator nosi usku sportsku majicu i rukavicu, na koje je zalijepljeno po pet reflektirajućih markera za nadlakticu, podlakticu i šaku (slika 3.1). Svaki je skup u sustavu Motive definiran kao kruto tijelo, premda markeri na tijelu nisu međusobno kruto vezani — posljedicu tog izbora vraćamo u poglavlju 5. Prije mjerenja provedena je kalibracija osi iz šest izoliranih pokreta, kojom su određeni Eulerova sekvenca, indeks i predznak za svaki kanal. Robot se prije svakog pokusa vraća u referentnu pozu, ekvivalent ispružene ruke, kako bi svi pokusi počinjali iz istog stanja.



Slika 3.1. Operator i robot UR3e u zajedničkom radnom prostoru. Tri skupa markera — nadlaktica, podlaktica, šaka — daju šest zglobnih kanala.

3.2. Puštanje u rad na simulatoru

Cijeli je obradni lanac prvo doveden u rad na simulatoru URSim. Ondje su provjereni takt upravljačke petlje, preslikavanje kanala na zglobove, smjerovi i pojačanja iz jednadžbe (2.5) te djelovanje svakog sigurnosnog sloja, uključujući ponašanje pri namjerno prekinutom toku podataka. Simulator je za to prikladan jer omogućuje pogreške bez posljedica, budući da pogrešan predznak ondje znači neispravnu animaciju, a na stvarnom robotu nekontrolirani zamah. Prijelaz na stvarni robot bio je promjena odredišta u konfiguraciji, bez ijedne izmjene u jezgri lanca. Sva mjerenja u nastavku potječu sa stvarnog robota.

3.3. Sigurnosni protokol

Granice nisu birane da budu što veće nego da nesigurno ponašanje bude nemoguće prije nego što ga operater stigne primijetiti. Brzina zglobova ograničena je na 60–150°/s ovisno o zglobovima, raspon na ± 60 –90° oko referentne poze, a signal stariji od 150 ms zaustavlja izlaz. U pokusima koji su ciljano ispitivali pojedini sloj, granica je bila stegnuta na 25°/s za ograničenje brzine i ± 25 ° za ograničenje raspona, kako bi sloj sigurno okinuo unutar raspona pokreta koji čovjek može izvesti.

Iznosi su provjereni PFL proračunom norme ISO/TS 15066 [16], u kojoj se najveća dopuštena relativna brzina računa kao $v_{rel,max} = F_{max}/\sqrt{\mu k}$ uz reduciranu masu μ sustava čovjek–robot [1, str. 4]. Za regiju podlaktice i zapešća norma navodi $F_{max} = 160$ N, $k = 40$ N/mm i $m_H = 2$ kg. Uz konzervativnu efektivnu masu robota $m_R = M/2 = 5,6$ kg za UR3e bez alata slijedi $\mu = 1,47$ kg i prag $v_{rel,max} = 0,66$ m/s. Obodna brzina prirubnice pri zadanim granicama iznosi 0,48 m/s na laktu (J3, 120°/s), 0,53 m/s u bazi (J1, 60°/s) i ispod 0,14 m/s na zapešću, dakle unutar praga, pri čemu obvezni kanal lakta ima rezervu faktora 1,4. Elevacija ramena (J2) sa 150°/s daje 1,22 m/s zbog najduljeg kraka, pa bi usklađenost pri punom dosegu ondje tražila 81°/s. Postav nema mjerenje udaljenosti čovjeka od robota, pa nema ni prilagodbe brzine blizini kakvu predlaže dinamički SSM [2, str. 1]; zaštita je zato namjerno konzervativna, jednaka u cijelom radnom prostoru. Gumb za zaustavljanje u nuždi bio je cijelo vrijeme u dosegu operatera i promatrača.

3.4. Matrica pokusa

Proveden je 21 pokus na stvarnom robotu (tablica 3.1) uz detaljno bilježenje telemetrije i sinkroniziranih videozapisa. Riječ je o 21 različitom ispitnom scenariju, a ne o ponavljanjima istog uvjeta. Svi pokusi rade u načinu sa šest stupnjeva slobode, pri čemu kut lakta u svakom pokusu vodi zglob J3, pa obvezno preslikavanje raspolaže eksperimentalnim podacima kroz sve izvedene testove.

Tablica 3.1. Matrica pokusa. Sve mjereno na stvarnom robotu UR3e.

Oznaka	Sadržaj	Broj
T1a, T1b	vjernost oponašanja (prirodni tempo i prolaz po zglobovima)	2
T2a–T2d	usporedba četiriju filtara na robotu	4
T3a–T3d	sigurnosni slojevi i zaustavljanje u nuždi	4
T4a–T4e	dodano kašnjenje 0–400 ms	5
T5a–T5e	ispitivanje gubitka paketa (0–30 %)	5
T6	dinamika pri naglim pokretima	1
Ukupno		21

Uz teleometriju je zabilježen sinkronizirani dualni videozapis svakog pokusa pri čemu je vanjskom kamerom snimljena fizička reakcija operatera i robota, dok je snimkom zaslona zabilježeno 3D praćenje unutar programskog paketa Motive.

3.5. Programska provjera

Obradni lanac pokriven je s 79 automatiziranih testova (pytest) koji provjeravaju kinematiku, filtre, protokol, sigurnosni sloj, zapisivanje kutova i integraciju cijele petlje na sintetičkom izvoru. Prolaz svih testova bio je uvjet za svaku promjenu koda koja je prethodila mjerenju.

4. REZULTATI I ANALIZA

4.1. Što se uspoređuje s čim

Zapis kutova sadrži pet stupaca po zglobovima, pa usporedba bilo koja dva daje broj koji izgleda kao vjernost praćenja. Naredba naspram stvarnog kuta robota mjeri samo koliko dobro servo slijedi vlastitu zadanu vrijednost, ravnodušno na to kreće li se čovjek uopće; sirovi ulazni kanal naspram naredbe mjeri pojačanje iz jednadžbe (2.5). Vjernost oponašanja zato definiramo kao odnos *kuta ruke izraženog u stupnjevima zglobova robota* — dakle nakon pojačanja i inverzije — i kuta koji je robot doista dosegao. Uz nju izvještavamo i pogrešku nakon uklanjanja procijenjenog faznog pomaka, jer sustav koji savršeno prati, ali kasni, inače biva kažnjen kao netočan.

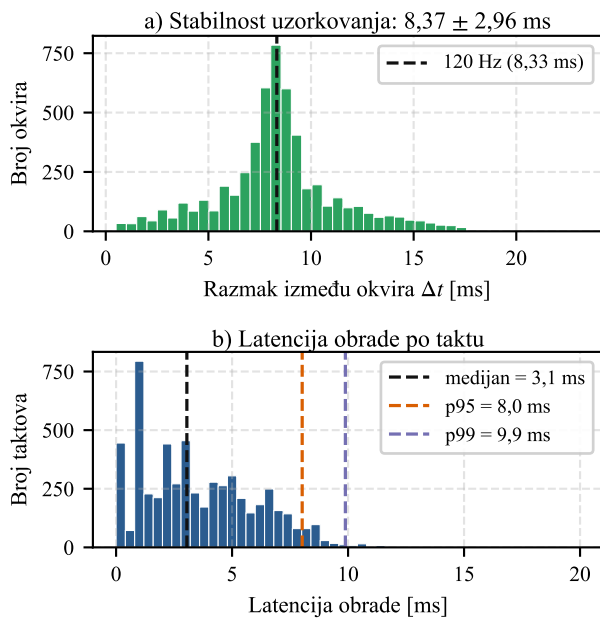
4.2. Uzorkovanje i latencija obrade

Okvir predstavlja jedno mjerenje poza svih triju krutih tijela u istom trenutku. Optički ih sustav isporučuje na 120 Hz, a razmak između uzastopnih okvira iznosi $8,37 \pm 2,96$ ms (slika 4.1, gore), dakle uzorkovanje je stabilno oko nazivne vrijednosti od 8,33 ms. Latencija obrade — vrijeme od isporuke okvira upravljačkom računalu do slanja naredbe robotu — iznosi 3,0–4,0 ms u medijanu, uz p99 između 8,7 i 10,5 ms u pokusima praćenja (slika 4.1, dolje; tablica 4.1). Jedini je izlet pokus s programskim zaustavljanjem, gdje p99 doseže 14,8 ms. Podrhtavanje kašnjenja (*jitter*), mjereno kao standardna devijacija latencije, ostaje između 2,3 i 3,5 ms. Uz raspoloživih 8 ms po taktu medijan troši manje od polovine tog budžeta, dok ga u najviše 1 % taktova obrada premašuje. Izmjereni takt petlje od 123,9 do 124,7 Hz, tik ispod nazivnih 125 Hz, pokazuje da su ta prekoračenja apsorbirana bez ispada, pa robot nijednom nije ostao bez naredbe.

Tablica 4.1. Pregled karakterističnih pokusa. Latencija je vrijeme obrade jednog okvira unutar računala i ne uključuje optički put ni mrežu do njega; f_{ul} je efektivna frekvencija osvježavanja kanala ruke na upravljačkoj petlji od 125 Hz.

Pokus	t [s]	f_{ul} [Hz]	med. [ms]	p95 [ms]	p99 [ms]
T1a — prirodni tempo	45	57	3,1	8,0	9,9
T1b — prolaz po zglobovima	45	47	3,1	7,6	8,7
T2a — filter One-Euro	30	49	3,1	7,7	9,1
T6 — nagli pokreti	30	53	3,1	8,2	10,5

Drugi stupac tablice nosi nalaz koji se prenosi kroz cijelo poglavlje. Kanali ruke stizali su na upravljačku petlju efektivno 31–73 Hz, ovisno o pokusu, a ne na punih 120 Hz koliko emitira sustav Motive. Uzrok je u strukturi toka, a ne u gubitku. Datagrami stižu na oko 500 Hz, dakle otprilike četiri po okviru, a dvije trećine ih dolazi izvan redosljeda



Slika 4.1. Kvaliteta ulaznog signala i brzina obrade (T1a). Gore je prikazan razmak između uzastopnih okvira sustava OptiTrack, a dolje latencija obrade po taktu s medijanom, 95. i 99. percentilom.

(u pokusu T1a 11 338 od 17 011). Uz politiku najnovijeg okvira svaki pojedini kanal ruke time se osvježava rjeđe od izvorišnog takta. Na preostalim taktovima petlja nije imala novu vrijednost i zadržavala je prethodnu naredbu. Posljedica je mjerljiva jer su filtri projektirani za 125 Hz radili na upola rjeđem ulazu, pa zaglađuju jače nego što im parametri nalažu.

4.3. Vjernost oponašanja

Slika 4.2 prikazuje dvadeset sekundi pokusa T1a po svih šest zglobova. Robot prati oblik pokreta na svakom zglobo; vidljivi su blago zaglađivanje amplitude i sustavni fazni pomak.

Brojčano to daje tablica 4.2. Pri prirodnom tempu pogreška nakon uklanjanja faznog pomaka iznosi $0,36\text{--}3,00^\circ$ po zglobo, uz korelaciju $0,68\text{--}0,95$. Najveće pogreške ima lakat, i to ne slučajno jer ima najveći raspon pokreta i pojačanje 1,5, pa se ista relativna pogreška preslikava u veći apsolutni iznos. Najmanju ima aksijalna rotacija zapešća, čiji je raspon i najuži.

U pokusu prolaza po zglobovima (T1b), gdje operater izvodi izolirano gibanje svakog pojedinog zgloba kroz puni raspon, pogreška iznosi $0,49\text{--}6,24^\circ$, a fazni pomak $241\text{--}787$ ms. Veće vrijednosti pogreške na laktu (J3) i rotaciji ramena (J1) proizlaze iz znatno većih pojedinačnih amplituda pri izoliranom pokretu. Efektivna frekvencija ulaza u T1b iznosila je 47 Hz, jer se između pokreta pojedinih segmenata ruka kratko zadržava u referentnom položaju.

Jedan izuzetak traži objašnjenje. Devijacija zapešća (J5) ima najlošiju korelaciju u oba pokusa, $0,683$, iako joj pogreška nije najveća. Uzrok je kinematičke naravi jer devijacija zapešća čovjeka i zglob *wrist 2* robota nemaju zajedničko središte rotacije, pa se isti pokret ruke na robotu

ostvaruje kombinacijom koja djelomično curi u susjedne kanale. Operater je istu pojavu opisao neovisno o mjerenju — rotacije u ramenu i laktu doživio je kao znatno prirodnije od zapešća. Ostala četiri zglobova imaju korelaciju iznad $0,90$ u oba pokusa.

Stabilnost je bila jednolika kroz cijelu sesiju. Kroz 21 uzastopni pokus, ukupno nešto više od deset minuta gibanja, upravljačka petlja nije izgubila takt, veza RTDE nije pala, a referentna poza robota između pokusa nije se pomaknula, pa kumulativnog odstupanja nema.

4.4. Odakle dolazi kašnjenje

Ukupni fazni pomak ruka–robot na laktu iznosi 385 ms. Pojedini su stupnjevi procijenjeni kao razlike zaostajanja između uzastopnih parova signala u lancu, od ulaznog kuta preko filtrirane vrijednosti i poslane naredbe do kuta očitano s enkodera (tablica 4.3).

Tablica 4.3. Razlaganje ukupnog kašnjenja na laktu (pokus T1a) na doprinose filtra, sigurnosnog sloja i pogona. Zaostajanje τ aditivno je po lancu, dok stupac RMSE prikazuje prirast pogreške po stupnju, a ne aditivni udio.

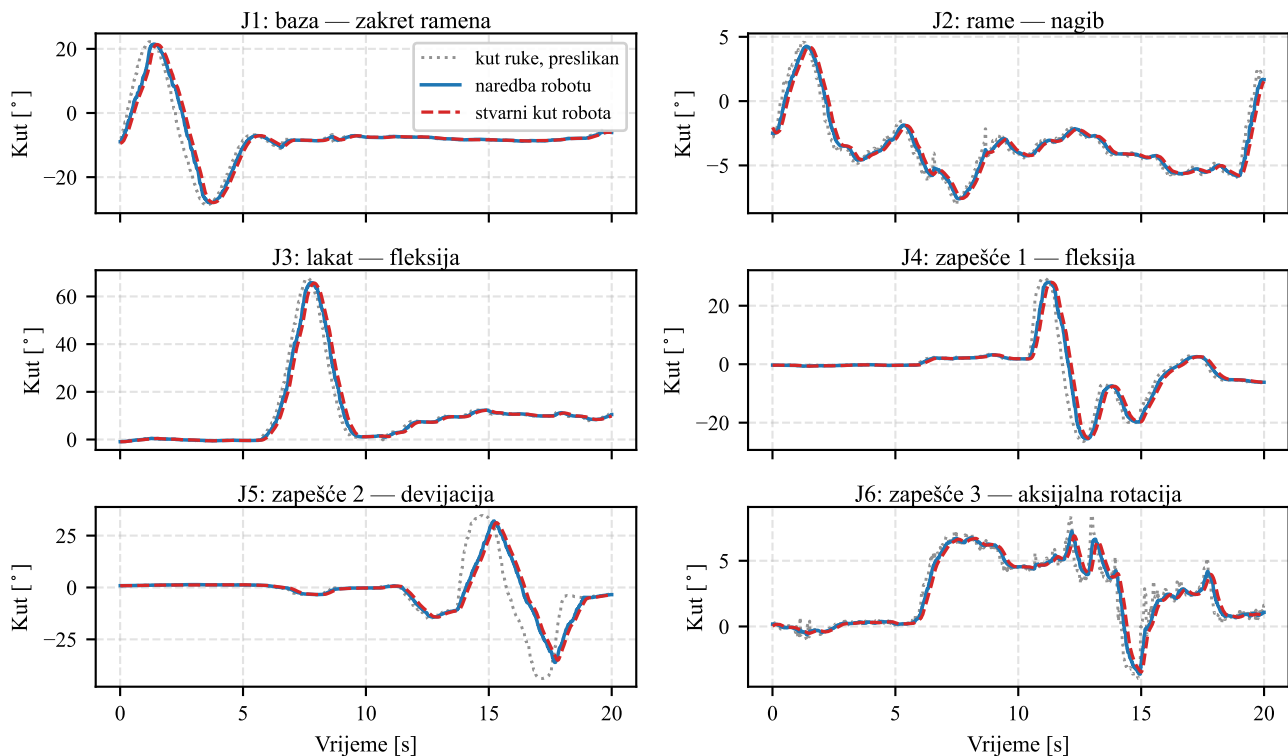
Stupanj / uzrok (J3)	τ [ms]	RMSE [$^\circ$]
Filtar (<i>One-Euro</i>)	200	4,22
Sigurnosni sloj (brzina)	73	2,04
Pogon robota (<i>lookahead</i>)	112	2,40
Ukupno (ruka → robot)	385	8,66

Regulacija pogona robota doprinosi 112 ms, što odgovara postavljenom parametru predviđanja (*lookahead*) od 100 ms u pozivu *servo* uvećanom za elektromehanički odziv motora. Taj stupanj ostaje konstantan kroz cijelu sesiju, između $112,3$ i $112,5$ ms u 19 od 21 pokusa, neovisno o filtru, sigurnosnim granicama i dodanom kašnjenju. Sigurnosni sloj ograničenja brzine dodaje daljnjih 73 ms uslijed zasićenja na naglim dijelovima zamaha ruke. Preostalih 200 ms otpada na fazno kašnjenje filtra *One-Euro* pri potiskivanju šuma, dakle nešto više od polovine ukupnog odziva, a zajedno sa sigurnosnim slojem oko sedamdeset posto. Kroz sve pokuse s tim filtrom njegov udio ostaje u rasponu 48 do 59 %. Filtriranje signala time određuje odziv više nego mrežni prijenos ili računalna obrada, čime se potvrđuje teorijsko upozorenje da niskopropusno filtriranje unosi fazno kašnjenje [11, str. 2], dok lokalna mreža i programski kod s latencijom od 3 ms ne predstavljaju usko grlo.

4.5. Usporedba filtara na stvarnom robotu

Četiri su filtra izmjerena na robotu istim pokretom (slika 4.3, tablica 4.4). Rezultat je podijeljen. Objektivno, najmanju pogrešku i najkraće kašnjenje daje rad bez filtra ($1,00^\circ$, 217 ms), a najgori je Butterworth ($2,79^\circ$, 682 ms). Subjektivno, operater je bez oklijevanja rangirao *One-Euro* kao najbolji, a Butterworth kao najgori, dok je rad bez filtra opisao kao nervozan i skokovit.

Oponašanje pokreta ruke sa šest stupnjeva slobode, zglob na zglob (pokus T1a)



Slika 4.2. Oponašanje u stvarnom vremenu sa šest stupnjeva slobode (pokus T1a) s prikazom kuta ruke preslikanog u stupnjeve zgloba, poslane naredbe i stvarnog kuta robota.

Tablica 4.4. Filtri na stvarnom robotu (T2a–T2d) uz parametre One-Euro $f_{c,min} = 1,0$ Hz i $\beta = 0,007$; Butterworth 2. reda $f_c = 6$ Hz; eksponencijalni pomični prosjek $\alpha = 0,2$. RMSE_p je srednja pogreška po šest zglobova nakon uklanjanja faznog pomaka, a stupac ograničenja brzine broj taktova u kojima je sloj djelovao. Rang je kvalitativna ocjena dvaju sudionika i stoji uz objektivne stupce kao njihova dopuna, ne kao mjerena veličina.

Filtar	RMSE _p [°]	τ_{J3} [ms]	Ogr. brz. [takt]	Rang
One-Euro	1,19	353	621	1.
Bez filtra	1,00	217	1003	3.
Butterworth	2,79	682	932	4.
EMA	2,40	282	1235	2.

Ta razlika nije proturječe nego mjerjenje dviju različitih stvari. Bez filtra sustav prenosi i mikrootklone, pa sloj ograničenja brzine okida na 1003 takta umjesto na 621 s filtrom One-Euro; robot se zbog toga trza, iako je u prosjeku bliže ruci. Butterworth pokazuje najlošije oboje jer njegova fiksna granična frekvencija, na upola rjeđem ulazu od projektiranog, prigušuje i koristan sadržaj. Izvanmrežna usporedba na ranijim snimkama pokazuje jednaku strukturu. One-Euro uklanja do 56,6 % podrhtavanja kuta uz 50–100 ms kašnjenja, dok Butterworth i eksponencijalni pomični prosjek daju 25–42 ms kašnjenja uz slabije prigušenje.

4.6. Sigurnosni slojevi

Svaki je sigurnosni sloj ispitan zasebno uz eksperimentalne granice odabrane tako da sigurno okinu unutar radnog raspona (tablica 4.5, slika 4.4). Ograničenje brzine (T3a) djelovalo je na 23,8 % taktova (745 taktova) i naredbu je zasitilo glatko, bez oscilacija. Ograničenje raspona (T3b) zadržalo je zglob točno na granici kroz 13,0 % taktova (406 taktova) i oslobodilo ga čim se ruka vratila u dopušteni prostor. Zaustavljanje u nuždi (T3d) ispitano je programskim okidanjem u desetoj sekundi uz pritisak sigurnosne sklopke na upravljačkoj jedinici robota, čime su zglobovi zamrznuti na točno 50,1 % taktova (1252 takta).

Tablica 4.5. Sigurnosni slojevi sa zadanim granicama i udjelima taktova u kojima je pojedini sloj djelovao.

Pokus	Sloj	Granica	Takt	[%]
T3a	Ogr. brzine	$25^\circ/\text{s}$	745	23,8
T3b	Ogr. raspona	$\pm 25^\circ$	406	13,0
T3c	Okkluzija	okkluzija markera	617	16,5
T3d	Zaustavljanje	$t = 10$ s	1252	50,1
T6	Nagli pokret	$150^\circ/\text{s}$	174	4,6

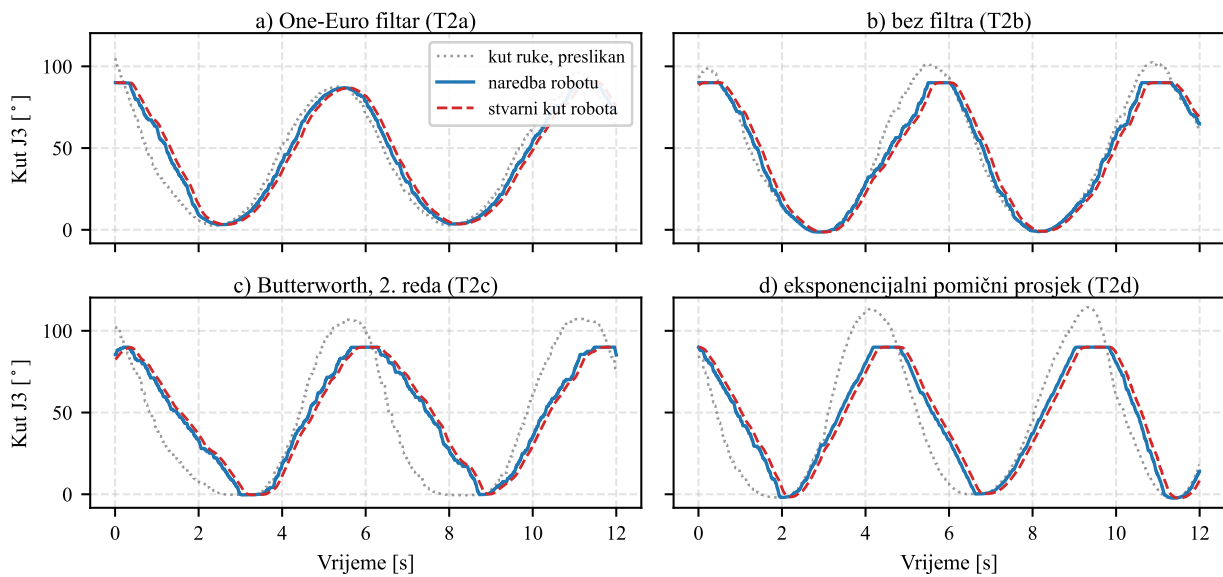
Okkluzija markera (T3c) pokazala je specifičnost višesegmentnog praćenja krutih tijela. Pri namjernom zaklanjanju markera nadlaktice u trajanju od 5,0 s (od 11,37 do 16,32 s pokusa, ukupno 617 uzastopnih taktova, odnosno 16,5 % trajanja), kinematički most zadržao je posljednju važeću pozu nadlaktice. Zglobovi ramena i lakta (J1, J2,

Tablica 4.2. Vjernost oponašanja po zglobovima usporedbom kuta ruke i stvarnog kuta robota. $RMSE_p$ je pogreška nakon uklanjanja faznog pomaka τ .

Zglob	T1a — prirodni tempo				T1b — prolaz po zglobovima			
	RMSE [°]	$RMSE_p$ [°]	τ [ms]	r	RMSE [°]	$RMSE_p$ [°]	τ [ms]	r
J1 (<i>base</i> , rotacija ramena)	3,50	0,84	305	0,900	6,00	2,63	530	0,939
J2 (<i>shoulder</i> , elevacija ramena)	1,92	0,39	257	0,940	2,43	0,49	265	0,973
J3 (<i>elbow</i> , lakat)	8,66	3,00	385	0,850	11,46	4,92	554	0,824
J4 (<i>wrist 1</i> , fleksija zapešća)	4,44	1,57	337	0,806	4,23	1,33	337	0,903
J5 (<i>wrist 2</i> , devijacija zapešća)	6,89	2,97	602	0,683	10,69	6,24	787	0,683
J6 (<i>wrist 3</i> , aksijalna rotacija)	1,00	0,36	241	0,952	1,36	0,53	241	0,954

Efektivna frekvencija ulaza: 57 Hz (T1a), 47 Hz (T1b); upravljačka petlja 125 Hz.

Usporedba filtara na stvarnom robotu UR3e — zglob J3 (lakat)



Slika 4.3. Sirovi i filtrirani signal na stvarnom robotu za zglob J3 (T2a–T2d) s prikazom kuta ruke, naredbe nakon filtra i kuta koji je robot dosegnuo.

J3) ostali su zamrznuti na konstantnim kutovima, dok su zglobovi zapešća (J4, J5, J6) nesmetano nastavili pratiti kretanje šake jer njezini markeri nisu bili zaklonjeni. Time se sprječava nagli prekid cjelokupnog rada pri lokalnom gubitku vidljivosti pojedinog segmenta.

4.7. Nagle promjene i dodano kašnjenje

Kako bi se teorijski i analitički izoliralo dinamičko ponašanje filtersko-sigurnosnog lanca na kanonske poremećaje, provedena je simulacija odziva na idealnu skokovitu pobudu od 40° i kratki impuls (slika 4.5b). Filtar prati skok unutar nekoliko desetaka milisekundi, a sigurnosni sloj ga pretvara u rampu određenu dopuštenom brzinom zgloba; kratki impuls sloj propušta samo djelomično, čime se sprječava da se vršna brzina ruke prenese na pogone robota.

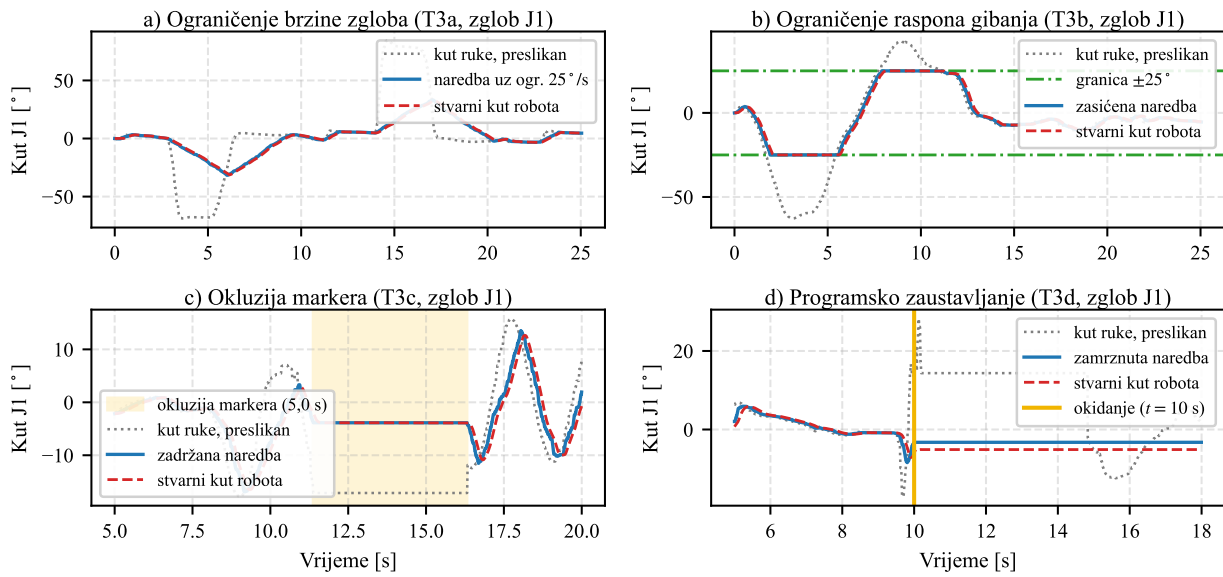
Analitički nalaz izravno je potvrđen fizikalnim pokusom na robotu UR3e u pokusu T6, gdje je operater izveo pet uzastopnih naglih trzaja ruke (videozapis T6_step_response.mp4). Sustav je brze pokrete pratio stabilno, bez pojave oscilacija i bez premašivanja. Sloj ograničenja brzine pritom je djelovao na 178 taktova

(4,6 %), dok je pogreška nakon uklanjanja faznog pomaka iznosila $1,23^\circ$ uz fazni pomak od 257 ms. Usporedba simulacijskog i eksperimentalnog odziva dokazuje da robot ne pokušava reproducirati nekontroliranu vršnu brzinu ruke, nego joj se glatko približava po fizikalno sigurnoj putanji.

Umjetno kašnjenje ubačeno je između prijema i obrade u pet nominalnih iznosa od 0 do 400 ms (slika 4.5a, tablica 4.6). Izmjerena latencija obrade strogo monotono prati zadanu vrijednost (3,1, 59,3, 107,4, 203,2 i 403,9 ms u medijanu) uz raspon od p95 do p99 uži od 7 ms u svakoj točki. Budući da se umjetno kašnjenje unosi u međuspremnik prije izračuna kutova, ono se izravno pribraja baznom dinamičkom odzivu sustava od 385 ms. Tako ukupno fizikalno kašnjenje od pokreta ruke do odziva robota (τ_{ukupno}) monotono raste od 385 ms pri baznom radu do čak 785 ms pri dodanim 400 ms, što iznosi gotovo cijelu sekundu zaostajanja.

Pritom desna os na slici 4.5a i zadnji stupac tablice 4.6 prikazuju udio taktova sa zadržanim izlazom uslijed privremenog pražnjenja međuspremnika. Za razliku od latencije koja strogo monotono raste, zadržavanje dostiže vrhunac pri 200 ms dodanog kašnjenja (618

Djelovanje sigurnosnih slojeva na stvarnom robotu UR3e (zglob J1)



Slika 4.4. Djelovanje sigurnosnih slojeva kroz vrijeme na zglobu baze J1 za a) ograničenje brzine zgloba na $25^\circ/\text{s}$ (T3a), b) ograničenje raspona gibanja na $\pm 25^\circ$ (T3b), c) zadržavanje stanja pri okluziji markera (T3c) te d) zaustavljanje u nuždi u $t = 10$ s (T3d).

taktova, odnosno 16,5 %), dok pri 400 ms pada na 246 taktova (6,6 %). Ovaj prividni paradoks posljedica je elastičnosti reda čekanja: pri 200 ms red sadrži oko 25 okvira pa je osjetljiviji na mrežni jitter dolaznih UDP paketa, što povremeno uzrokuje kratkotrajno praznjenje reda u pojedinačnom taktu petlje na 125 Hz. Pri 400 ms red je dvostruko dublji (oko 50 okvira) i uspješnije amortizira mrežna kolebanja, pa je broj taktova bez novog okvira znatno manji unatoč većem ukupnom kašnjenju.

Tablica 4.6. Niz mjerenja s dodanim kašnjenjem (T4a–T4e). Stupac τ_{ukupno} prikazuje ukupno kašnjenje ruka–robot kao zbroj baznog dinamičkog odziva (385 ms) i dodanog kašnjenja. Prag starosti signala podiže se uz dodano kašnjenje jer starost uključuje i to kašnjenje, pa bi fiksnih 150 ms trajno držalo fail-safe i onemogućilo mjerenje.

Dodano [ms]	Medijan [ms]	p95 [ms]	τ_{ukupno} [ms]	Prag [ms]	Zadrž. [takt]
0	3,1	7,6	385	150	0
50	59,3	63,9	435	300	12
100	107,4	112,0	485	400	14
200	203,2	209,6	585	600	618
400	403,9	408,7	785	900	246

4.8. Otpornost na gubitak paketa

Pokusi T5a–T5e izvedeni su na stvarnom robotu (videozapisi T5a_packet_loss_0pct.mp4 do T5e_packet_loss_30pct.mp4). Gubitak paketa modeliran je deterministički nad baznom putanjom pokusa T5a, tako da svih pet stopa od 0 do 30 % dijeli identične polazne uvjete. Takav postupak izolira čist utjecaj mrežnog gubitka od prirodne varijance ljudskog pokreta među pojedinačnim izvođenjima (tablica 4.7).

Pokazatelji potvrđuju visoku robusnost jer starost signala u 95. percentilu monotono raste s 7,5 na 19,7 ms, dok pogreška praćenja $\overline{\text{RMSE}}_p$ blago raste s 4,95 na 6,92°. Čak ni pri 30 % izgubljenih okvira starost signala ne doseže sigurnosni prag prekida od 150 ms, pa upravljanje ostaje kontinuirano i bez ispada iz rada.

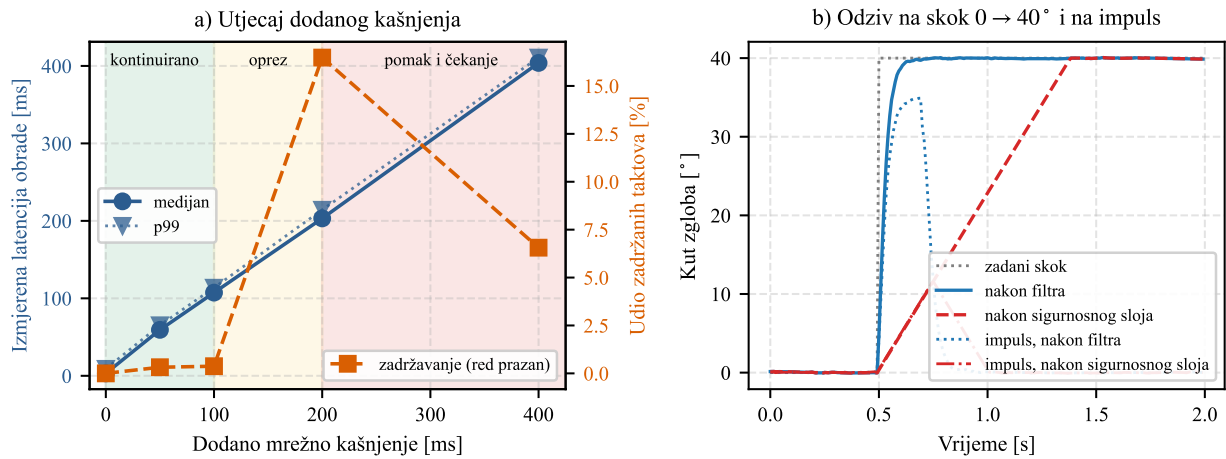
Visoka otpornost proizlazi iz strukture mrežnog protokola jer svaki UDP paket prenosi cjelovitu 3D pozu krutih tijela. Gubitak pojedinog paketa rezultira samo jednim propuštenim osvježanjem bez narušavanja stanja, dok upravljačka petlja na 125 Hz automatski zadržava zadnju ispravnu pozu do dolaska sljedećeg paketa.

Tablica 4.7. Ispitivanje otpornosti na gubitak paketa (T5a–T5e).

Zadano [%]	Ostvareno [%]	Starost p95 [ms]	$\overline{\text{RMSE}}_p$ [°]
0	0,00	7,5	4,95
5	4,70	8,6	5,36
10	9,92	11,1	5,61
20	19,30	14,6	6,37
30	29,82	19,7	6,92

4.9. Osjetljivost na mjerni šum

Monte Carlo perturbacija pozicija markera, dvadeset realizacija po razini uz nulti-srednji Gaussov šum dodan neovisno svakom markeru, pokazuje da šum od 1 mm daje pogrešku kuta od $0,77\text{--}1,40^\circ$ RMS, ovisno o snimci, a šum od 2 mm približno dvostruko veću. Odnos je linearan u ispitanom rasponu. Uz pogrešku praćenja od $0,4\text{--}3,0^\circ$ to znači da mjerni šum sustava OptiTrack nije dominantan izvor odstupanja; njega određuju filter i sigurnosni sloj.



Slika 4.5. Dinamičko ponašanje lanca. Lijevo je prikazana izmjerena latencija i udio taktova sa zadržanim izlazom pri umjetno dodanom kašnjenju (T4a–T4e) uz pojaseve načina vođenja iz poglavlja 5, a desno simulacijski odziv filtra i sigurnosnog sloja na skok i impuls, komplementaran eksperimentalnom pokusu T6 na robotu.

4.10. Validacija u simulacijskom okruženju (Real-to-Sim)

U svrhu vrednovanja ponašanja sustava i razlučivanja utjecaja algoritamske obrade signala od fizikalnih ograničenja pogona robota, snimljeni tokovi podataka iz svih 21 laboratorijskih pokusa s čovjekom i stvarnim robotom reproducirani su u simulacijskom okruženju URSim. Simulator je u načinu ponavljanja (*replay*) primao identičan slijed UDP paketa zabilježenih tijekom stvarnih mjerenja, uz jednake postavke filtera i sigurnosnih granica. Usporedba odziva fizičkog robota UR3e i simulatora URSim na laktu (zglob J3) za karakteristične pokuse prikazana je u tablici 4.8.

Tablica 4.8. Usporedba odziva fizičkog robota UR3e i simulatora URSim na zglobov J3 za karakteristične pokuse. Prikazane su poravnate pogreške $RMSE_p$, vremenska zaostajanja τ i koeficijenti korelacije r .

Pokus	$RMSE_p$ [°]		τ [ms]		r	
	UR3e	URSim	UR3e	URSim	UR3e	URSim
T1a (prirodno)	3,00	0,80	385	248	0,850	0,927
T1b (zglobovi)	4,92	0,97	554	257	0,824	0,954
T2a (One-Euro)	5,84	4,26	353	264	0,922	0,957
T3a (ogr. brz.)	0,57	0,44	273	224	0,685	0,730
T3d (zaustavl.)	31,56	21,74	249	536	0,740	0,657
T6 (skok/imp.)	1,31	1,05	257	240	0,812	0,830

Kinematičko praćenje u simulaciji postiže substupanjsku poravnatu pogrešku, pri čemu $RMSE_p$ u pokusu T1a iznosi svega 0,80° naspram 3,00° na stvarnom robotu, a u pokusu T1b 0,97° naspram 4,92°. Ova razlika proizlazi iz činjenice da simulator predstavlja matematički idealan integrator zadanih kutnih brzina i položaja koji ne modelira elastičnost harmonijskih reduktora, histerezu, zračnost ležajeva niti trenje u zglobovima.

Usporedba vremenskog zaostajanja τ razdvaja programski dio odziva od pogonskog. U simulatoru ukupno kašnjenje odziva iznosi 224 do 536 ms, uz prozor predviđanja od 100 ms u pozivu *servoj*, jednak onom na

stvarnom robotu. Razlika prema fizičkom robotu iznosi +137 ms u T1a, +297 ms u T1b, +89 ms u T2a, +49 ms u T3a i +17 ms u T6, čime kvantificira elektromehaničku tromost pogona, strujnu regulaciju i inerciju segmenata pod gravitacijskim opterećenjem. Pokus T3d odstupa predznakom, –287 ms, jer zaustavljanje u nuždi zamrzava gibanje; procjena zaostajanja korelacijom nad zamrznutim signalom tada mjeri artefakt poravnjanja, a ne praćenje, pa se taj redak iz kvantifikacije tromosti izuzima.

Sigurnosni mehanizmi pokazuju potpun determinizam u oba okruženja. U pokusu zaustavljanja u nuždi (T3d) algoritam zamrzava gibanje točno u desetoj sekundi, pri čemu je robot zadržan na 7512 taktova u laboratoriju i 8262 takta u simulaciji. Ograničenje brzine (T3a) djelovalo je na 1804 takta na fizičkom robotu i 1908 taktova u simulaciji, što predstavlja odstupanje manje od 5,8 %. Ovdje su taktovi zbrojeni po svih šest zglobova, dok ih tablica 4.5 iskazuje po taktu upravljačke petlje.

U kontekstu interakcije čovjeka i robota metodologija digitalnog blizanca omogućuje sustavno mjerenje i kvantificiranje razlika između idealnog ponašanja modela i stvarnog fizikalnog sustava. Utvrđena odstupanja u dinamičkom odzivu i kašnjenju služe kao točna podloga za ugađanje algoritama, filtera i sigurnosnih mehanizama unutar simulacije, što omogućuje precizniju optimizaciju parametara te osigurava znatno brži, jednostavniji i predvidljiviji prijelaz razvijenog rješenja na fizičkog robota.

5. RASPRAVA

5.1. Kašnjenje i osjećaj kontrole

Niz mjerenja s dodanim kašnjenjem pokazuje jasan prijelaz u načinu vođenja koji ovisi o ukupnom vremenskom odzivu sustava. Prijelaz je zabilježen u ovom postavu, s jednim operaterom i jednim promatračem, pa opisuje ponašanje ovog sustava, a ne populacijski prag. Do 50 ms dodanog kašnjenja (ukupno fizikalno kašnjenje do ≈ 435 ms) operater vodi robota kontinuirano i doživljava kontrolu kao potpunu. Pri 100 ms dodanog kašnjenja (ukupno ≈ 485 ms, odnosno oko pola sekunde) operater

počinje svjesno usporavati i čekati odziv robota u točkama promjene smjera. Pri 200 ms i 400 ms dodanog kašnjenja, kada ukupno kašnjenje doseže 585 ms i čak 785 ms (gotovo cijelu sekundu zaostajanja), operater u potpunosti prelazi na diskontinuiranu strategiju pomaka i čekanja (*move-and-wait*), pri kojoj izvede diskretan pomak ruke, pričekava vizualnu potvrdu robota, provjeri poziciju te tek potom planira sljedeći pokret. Promatrač je isti prijelaz opisao kao trenutak u kojem operater počinje ulagati znatan kognitivni napor u kompenzaciju tromosti sustava umjesto u samo obavljanje zadatka.

Taj je nalaz u skladu s literaturom o teleoperaciji. Louca i suradnici pri dvosmjernim kašnjenjima od 0 do 2600 ms bilježe sustavan porast udjela čekanja i pad uspješnosti kroz sve mjerene metrike, a prag od približno 500 ms iznad kojeg pogreške naglo rastu pripisuju ranijem mjerenju Pereza i suradnika [4, str. 14]. Njihova su kašnjenja dvosmjerna, a ovdje mjerena jednosmjerna, pa se pragovi ne uspoređuju izravno. Budući da sustav već u baznom radu unosi 385 ms dinamičkog odziva (zbog One-Euro filtra, sigurnosnog sloja i regulacije pogona), dodavanje 100 do 200 ms pomiče ga u područje u kojem oba rada bilježe prijelaz na diskontinuirano vođenje, dok pri dodanim 400 ms (ukupno 785 ms) kontinuirano vođenje u stvarnom vremenu postaje nemoguće. Wang i suradnici pokazuju da pod promjenjivim kašnjenjem stabilnost i transparentnost ulaze u kompromis [3, str. 5]. U našem radu regulacijski krug pri 785 ms ukupnog odziva zadržava potpunu numeričku stabilnost bez pojave oscilacija, no zbog prevelikog vremenskog pomaka operater gubi mogućnost izravnog intuitivnog vođenja.

Praktična posljedica za projektiranje pHRI sustava jest da praćenje računalne latencije nije dovoljno. Latencija proračuna upravljačke petlje iznosi svega 3 ms, dok ukupno kašnjenje koje operater doživljava iznosi 385 ms. Razlika je gotovo u cijelosti posljedica faznog pomaka filtra i sigurnosnog sloja. Komparativna simulacija u okruženju URSim potvrđuje ovaj uvid jer isti zapis reproduciran u simulatoru zaostaje 248 ms, dakle 137 ms manje nego na fizičkom robotu. Ta razlika mjeri odmak između dvaju okruženja, a ne komponentu budžeta stvarnog lanca, čije razlaganje daje tablica 4.3. Sustav koji deklarira samo računsku latenciju izgleda stotinjak puta brži nego što se stvarno ponaša u interakciji.

5.2. Koje su pogreške prihvatljive

Dvije vrste odstupanja mjerene u ovom radu operater doživljava potpuno različito. Fazni pomak od nekoliko stotina milisekundi mjerljivo je velik, ali dok je konstantan, čovjek ga nauči predviđati i kompenzirati unaprijed, što se i potvrdilo pri manjim iznosima dodanog kašnjenja. Amplitudno odstupanje i diskontinuitet bitno su nepovoljniji za korisnika. Rad bez filtra imao je objektivno najmanju pogrešku, ali je subjektivno ocijenjen kao nesiguran zbog trzanja motora. Prigušenje koje One-Euro filter osigurava stvara gladak pokret koji ulijeva povjerenje operateru.

To opravdava izbor filtra One-Euro kao primarnog rješenja jer postiže najbolji omjer glatkoće i brzine odziva, uz najmanji broj zasićenja brzine među filtriranim varijantama. Martini i suradnici uz sirovu pogrešku izvještavaju i pogrešku akceleracije kao zasebnu mjeru

podrtavanja [10, str. 5], čime pokazuju da glatkoća zaslužuje vlastitu metriku. Ovdje izmjereni kompromis ide korak dalje jer dvije metrike pokazuju u suprotnom smjeru, pa izbor filtra postaje odluka o tome koja od njih vodi.

5.3. Granica prema autonomiji

Sustav radi kao teleoperacijski postav u kojem robot nema vlastiti model zadatka već izvršava naredbe izvedene iz položaja ruke. Stroppa i suradnici opisuju dijeljeno upravljanje kao spektar između ručnog vođenja i autonomije [13, str. 5]. Naš sigurnosni sloj predstavlja prvi korak prema tom spektru jer robot autonomno korigira naredbu kada ona prelazi zadane fizikalne granice. Pri ispitivanju brzine ta je korekcija trajala gotovo četvrtinu pokusa, a operater ju je opisao kao ugodno i prirodno ponašanje stroja.

To se izravno povezuje s pitanjem osjećaja djelovanja (*sense of agency*) u interakciji čovjeka i robota [14, str. 1], pri čemu operater zadržava osjećaj kontrole dok su intervencije robota predvidljive i u skladu s fizikalnom intuicijom (poput glatkog ograničenja brzine). Nasuprot tome, nagli prekidi ili zamrzavanja pojedinih zglobova pri okluziji markera doživljavaju se kao smetnja u radu.

5.4. Ograničenja

Rezultate rada treba interpretirati uz sljedeća poznata ograničenja.

Subjektivna procjena ima dva sudionika. Operater i promatrač ispunili su strukturirani upitnik u slobodnoj formi. Znanstvena korisnička studija sa statističkim uzorkom i validiranim psihometrijskim ljestvicama zahtijeva veći broj ispitanika, što nadilazi opseg ovog rada. Opažanja operatera stoga služe kao kvalitativna potvrda uz izmjerene objektivne teleometrijske veličine.

Markeri prate odjeću, a ne kostur. Markeri su postavljeni na sportsku majicu i rukavicu, pa mjerenje uključuje i elastični pomak tkanine i mekog tkiva. Korištenje krutih ortoza uklonilo bi taj pomak, ali bi narušilo prirodnost ljudskog pokreta. Analiza osjetljivosti pokazuje da pomak markera od 1 mm unosi pogrešku kuta od 0,77 do 1,40°, što je znatno manje od raspona pokreta zgloba.

Efektivna frekvencija ulaznog toka podataka. Uslijed mrežnog grupiranja paketa, ulazni signali stizali su u petlju frekvencijom od 31 do 73 Hz umjesto nazivnih 120 Hz. One-Euro filter je stoga radio uz efektivno dulji period uzorkovanja, što objašnjava izmjerene fazni pomak od 200 ms.

Mjerenje latencije obrade. Vremenska oznaka postavlja se pri primitku paketa na upravljačko računalo, pa izmjerene 3 ms obuhvaćaju obradu i slanje, dok je optički put kroz Motive procijenjen iz stabilnosti okvira na oko 8,4 ms.

Statičko ograničenje radnog prostora i brzine. Granice brzine i kuta postavljene su fiksno, bez dinamičkog mjerenja udaljenosti čovjeka od robota. Fiksna granica vrijedi u cijelom radnom prostoru, pa je pri najduljem kraku najmanje konzervativna; PFL proračun u odjeljku 3 pokazuje da je zbog toga elevacija ramena jedina os koja pri punom dosegu prelazi prag norme ISO/TS 15066.

6. ZAKLJUČAK

Zadatak rada bio je preslikati zakret jednog ljudskog zgloba u stvarnom vremenu na zglob robota Universal Robots, uz strogo definirane granice sigurnog rada. Prikazani sustav to ostvaruje kanalom lakta na lakat robota (zglob J3) te proširuje na vođenje svih šest zglobova kolaborativnog robota UR3e izravno zglob na zglob bez inverzne kinematike.

Mjerenja na stvarnom robotu kroz 21 eksperimentalni pokus potvrđuju tri ključna nalaza.

1. **Računalni lanac nije usko grlo.** Proračun upravljačke petlje traje 3 do 4 ms na taktu od 125 Hz, ispod jednog postotka ukupnog dinamičkog odziva, što potvrđuje punu izvedivost u stvarnom vremenu.
2. **Visoka kinematička vjernost.** Nakon uklanjanja faznog pomaka srednja pogreška praćenja iznosi 0,4 do 3,0° pri prirodnom tempu, a do 6,2° pri izoliranom gibanju pojedinog zgloba, uz korelaciju 0,68 do 0,95.
3. **Dekompozicija dinamičkog odziva.** Ukupno kašnjenje od pokreta ruke do reakcije robota iznosi 385 ms na laktu, a razlaganjem po lancu otpada na fazni pomak One-Euro filtra (200 ms), sigurnosni sloj ograničenja brzine (73 ms) i regulaciju pogona robota (112 ms). Pogonski stupanj ostaje konstantan kroz cijelu sesiju, dok je odziv određen filtriranjem šuma radi glatkoće rada, a ne mrežnim prijenosom.

Četveroslojni sigurnosni mehanizam uspješno je verificiran u telemetriji jer je ograničenje brzine i raspona zasitilo naredbe glatko i bez oscilacija, a programsko zaustavljanje zamrznuo je robota u zadanom trenutku. U kontekstu fizičke interakcije čovjeka i robota, u ovom postavu kontinuirano vođenje ostaje ugodno do 100 ms dodanog kašnjenja, dok pri 200 ms i više operater prelazi na diskontinuiranu strategiju pomaka i čekanja (*move-and-wait*); mjereno ukupnim odzivom, prijelaz nastupa između 485 i 585 ms.

Kao potencijalna nadogradnja sustava, daljnji rad mogao bi se usmjeriti na osiguravanje punog ulaznog takta od 120 Hz radi dodatnog smanjenja faznog pomaka filtra, primjenu dinamičkog praćenja udaljenosti (SSM) prema normi ISO/TS 15066 te ispitivanje rada s većim brojem operatera.

Dostupnost. Cjelokupni izvorni kod, postavke i podaci dostupni su na javnom repozitoriju <https://github.com/KxHartl/hri-seminar>.

LITERATURA

- [1] A. Ghanbarzadeh and E. Najafi, "Safe physical human-robot interaction through variable impedance control based on iso/ts 15066," *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 2024.
- [2] J. Peng, Z. Yin, C. Zhang, M. Li, S. Ding, and C. Wu, "Dynamic speed and separation monitoring for human-robot collaboration based on binocular vision," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2025.
- [3] C. Wang, R. Luo, J. P. Whitney, and T. Padir, "Practical approaches towards transparent and stable bilateral teleoperation under time-varying network delay," *International Journal of Social Robotics*, 2024.
- [4] J. Louca, K. Eder, J. Vrublevskis, and A. Tzemanaki, "Impact of haptic feedback in high latency teleoperation for space applications," *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 2024.
- [5] Y. Shi, Q. Zou, B.-J. Yi, and S. J. Maeng, "Latency and reliability optimization of a webRTC-based remote dental surgery system with real-time force feedback," *IEEE Access*, 2025.
- [6] A. F. F. A. Zainudin, M. H. M. Zaman, M. F. Ibrahim, M. A. Zulkifley, and M. Marzuki Mustafa, "Enhanced teleoperation of robotic arms through master-slave configuration with multithreading," *IEEE Access*, 2025.
- [7] F. C. Weigend, S. Sonawani, M. Drolet, and H. B. Amor, "Anytime, anywhere: Human arm pose from smartwatch data for ubiquitous robot control and teleoperation," in *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE, 2023.
- [8] F. C. Weigend, X. Liu, S. Sonawani, N. Kumar, V. Vasudevan, and H. Ben Amor, "iroco: Intuitive robot control from anywhere using a smartwatch," in *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, IEEE, 2024.
- [9] B. Castillo, C. Riascos, J. M. Franco, J. Marulanda, and P. Thomson, "Assessing spatiotemporal behavior of human gait: A comparative study between low-cost smartphone-based mocap and optitrack systems," *Experimental Techniques*, 2024.
- [10] E. Martini, H. Parekh, S. Peng, N. Bombieri, and N. Figueroa, "A robust filter for marker-less multi-person tracking in human-robot interaction scenarios," in *2024 33rd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (ROMAN)*, IEEE, 2024.
- [11] H. Zhu, X. Li, L. Wang, Z. Chen, Y. Shi, S. Zheng, and M. Li, "Imu motion capture method with adaptive tremor attenuation in teleoperation robot system," *Sensors*, 2022.
- [12] G. Casiez, N. Roussel, and D. Vogel, "1€ filter: A simple speed-based low-pass filter for noisy input in interactive systems," in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, ACM, 2012.
- [13] F. Stroppa, M. Selvaggio, N. Agharese, M. Luo, L. H. Blumenschein, E. W. Hawkes, and A. M. Okamura, "Shared-control teleoperation paradigms on a soft-growing robot manipulator," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2023.
- [14] F. Glawe, T. Schmeckel, P. Brauner, and M. Ziefle, "Human autonomy and sense of agency in human-robot interaction: A systematic literature review," *International Journal of Social Robotics*, 2026.
- [15] A. P. Lindvig, I. Iturrate, U. Kindler, and C. Sloth, "ur_rtde: An interface for controlling universal robots (ur) using the real-time data exchange (rtde)," in *2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, IEEE, 2025.
- [16] International Organization for Standardization, "ISO/TS 15066:2016 robots and robotic devices — collaborative robots," technical specification, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2016.